

Parcial #1

Andres Higuera Lozano - 2221341

Nicolás Gonzalez Franco - 2221111

Configuración de Vagrantfile

```
Vagrant.configure("2") do |config|
  config.vm.define :maestro do |maestro|
    maestro.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
    maestro.vm.network :private_network, ip: "192.168.50.3"
    maestro.vm.hostname = "maestro"
  end

  config.vm.define :esclavo do |esclavo|
    esclavo.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
    esclavo.vm.network :private_network, ip: "192.168.50.2"
    esclavo.vm.hostname = "esclavo"
  end

  config.vm.define :cliente do |cliente|
    cliente.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
    cliente.vm.network :private_network, ip: "192.168.50.4"
    cliente.vm.hostname = "cliente"
  end

  config.vm.define :servidor do |servidor|
    servidor.vm.box = "bento/ubuntu-22.04"
    servidor.vm.network :private_network, ip: "192.168.50.5"
    servidor.vm.hostname = "servidor"
  end
end
```

Parte #1

Configuración de la VM Maestro

Instalación de Dependencias

Ejecutar:

- `sudo apt-get update`
- `sudo apt-get install bind9 dnsmutils`

Configuración de la Zona Directa e Inversa

En el servidor **maestro**, y en el archivo `named.conf.local` ubicado en `/etc/bind`

```
// Zona directa (empresa.local)
zone "empresa.local" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.empresa.local";
    allow-transfer { 192.168.50.2; };
};

// Zona inversa (192.168.50.x)
zone "50.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192";
    allow-transfer { 192.168.50.2; };
};
```

Archivo de Configuración db.empresa.local

En el archivo `db.empresa.local` ubicado en `/etc/bind.`

```
$TTL 604800
@      IN      SOA      maestro.empresa.local. root.empresa.local.
(
        2      ; Serial
        604800 ; Refresh
        86400  ; Retry
        2419200 ; Expire
        604800 ) ; Negative Cache TTL
```

```

;
@                IN      NS      maestro.empresa.local.
maestro          IN      A        192.168.50.3
esclavo          IN      A        192.168.50.2
cliente          IN      A        192.168.50.4
www              IN      A        192.168.50.3
server           IN      CNAME     maestro

```

Archivo de Configuración db.192

En el archivo db.192

```

$TTL 604800
@                IN      SOA      maestro.empresa.local. root.empresa.local. (
                2          ; Serial
                604800    ; Refresh
                86400     ; Retry
                2419200   ; Expire
                604800 ) ; Negative Cache TTL

;
@                IN      NS      maestro.empresa.local.
3                IN      PTR     maestro.empresa.local.
2                IN      PTR     esclavo.empresa.local.
4                IN      PTR     cliente.empresa.local.

```

Verificación y Desactivación del Firewall

```
named-checkzone empresa.local /etc/bind/db.empresa.local
```

```
named-checkzone 50.168.192.in-addr.arpa /etc/bind/db.192
```

Para consultas externas desactivar el Firewall

```
sudo ufw disable
```

Configuración del Servidor Esclavo

Definición de la Zona Directa e Inversa

En el servidor **esclavo**, y en el archivo `named.conf.local` ubicado en `/etc/bind`

```
// Zona directa (empresa.local)
zone "empresa.local" {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/db.empresa.local";
    masters { 192.168.50.3; };
};

// Zona inversa (192.168.50.x)
zone "50.168.192.in-addr.arpa" {
    type slave;
    file "/var/cache/bind/db.192";
    masters { 192.168.50.3; };
};
```

Actualización del Caché del Servidor Esclavo

```
sudo rndc retransfer empresa.local
sudo rndc retransfer 50.168.192.in-addr.arpa
```

Pruebas de Funcionamiento

Pruebas de Resolución de Nombres

Todas las pruebas se hacen desde el **cliente**. Con estas pruebas buscamos comprobar que si usamos como DNS el servidor **esclavo**, siempre se va a resolver el dominio porque almacena una copia completa de la zona en su caché y en su archivo de zona.

```
nslookup maestro.empresa.local 192.168.50.2
nslookup www.empresa.local 192.168.50.2
nslookup esclavo.empresa.local 192.168.50.2
nslookup cliente.empresa.local 192.168.50.2
```

Pruebas de Resolución Inversa

Para resolución inversa es lo mismo, pero en vez de dominios usamos IP's

```
nslookup 192.168.50.3 192.168.50.2
nslookup 192.168.50.2 192.168.50.2
nslookup 192.168.50.4 192.168.50.2
```

Para detener el servicio de bind:

```
sudo systemctl stop bind9
```

Configuración del Archivo resolv.conf

En el Esclavo se apunta el resolver hacia la dirección IP del maestro 192.168.50.3

En el cliente se apunta el resolver hacia la dirección IP del Esclavo 192.168.50.2

Parte #2

Configuración de la VM servidor

Instalación de Apache y Módulos Requeridos

- `sudo apt-get update`
- `sudo apt-get install apache2`
- `sudo apt-get install bind9 dnsutils`

Habilitar el módulo deflate de apache2:

- `sudo a2enmod deflate`
- `sudo systemctl restart apache2`

Habilitar el módulo headers de apache2:

- `sudo a2enmod headers`
- `sudo systemctl restart apache2`

Configuración del Módulo Deflate

Configuración del archivo `/etc/apache2/mods-available/deflate.conf`

- `sudo vim deflate.conf`

poner en el archivo:

```
<IfModule mod_deflate.c>
    <IfModule mod_filter.c>
        AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
        text/plain text/xml text/css text/javascript
        AddOutputFilterByType DEFLATE
        application/x-javascript application/javascript
        application/ecmascript
        AddOutputFilterByType DEFLATE
        application/rss+xml
        AddOutputFilterByType DEFLATE application/wasm
        AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
    </IfModule>
    # Excluir imágenes y videos
    SetEnvIfNoCase Request_URI
    \.(?:gif|jpe?g|png|mp4|avi|webp|mp3)$ no-gzip dont-vary

    # Agregar encabezados adecuados
    Header append Vary Accept-Encoding
</IfModule>

# vim: syntax=apache ts=4 sw=4 sts=4 sr noet
```

Configuración del Servidor DNS

Configuración de `named.conf.local`

En `named.conf.local` ubicado en `/etc/bind`

- `sudo vim named.conf.local`

poner en el archivo:

```
zone "apellido.com" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.parcial.apellido.com";
};
```

```

/*Zona inversa*/
zone "50.168.192.in-addr.arpa" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.192";
};

```

Creación del Archivo db.parcial.apellido.com

En /etc/bind crear el archivo db.parcial.apellido.com

- `sudo vim db.parcial.apellido.com`
poner en el archivo:
\$TTL 604800
@ IN SOA parcial.apellido.com.
root.apellido.com. (
2 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire
604800) ; Negative Cache TTL

@ IN NS parcial.apellido.com.
parcial IN A 192.168.50.5
www IN A 192.168.50.5

Creación del Archivo db.192

En /etc/bind crear el archivo db.192

- `sudo vim db.192`
poner en el archivo:
\$TTL 604800
@ IN SOA parcial.apellido.com.
root.apellido.com. (
2 ; Serial
604800 ; Refresh
86400 ; Retry
2419200 ; Expire

604800) ; Negative Cache TTL

@ IN NS parcial.apellido.com.
3 IN PTR parcial.apellido.com

Reinicio del Servicio bind9

- Reiniciar el el bind9 con: `sudo systemctl restart bind9`

Pruebas

Prueba 1 desde la máquina Cliente:

En el cliente cambiar el `etc/resolv.conf` por la IP del servidor **192.168.50.5**.

Desde la terminal del cliente:

```
curl -H "Accept-Encoding: gzip" -I http://parcial.apellido.com
```

Debe mostrar un encabezado Content-Encoding: gzip.

Prueba 2 ingreso por DNS:

Se requiere editar el archivo de hosts y agregar:

```
192.168.50.5 parcial.apellido.com
```

O cambiar desde el panel de control cambiando las opciones de el adaptador de red y poniendo la ip.

Desde el navegador: o Abrir las herramientas de desarrollo (F12 en Chrome/Firefox). o Ir a la pestaña Network. o Verificar que las respuestas contienen Content-Encoding: gzip

Prueba 3 Captura y Análisis del Tráfico HTTP:

o Capturar el tráfico en la interfaz de red de la máquina cliente. o Filtrar por http y analizar las respuestas del servidor.

Prueba 4 desactivar el módulo deflate para comparar:

```
sudo a2dismod deflate  
sudo systemctl restart apache2
```


Parte #3

Instalación y Configuración de Ngrok

En la VM servidor ejecutar:

```
curl -sSL <https://ngrok-agent.s3.amazonaws.com/ngrok.asc> \\  
  | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ngrok.asc >/dev/null \\  
  && echo "deb <https://ngrok-agent.s3.amazonaws.com> buster main" \\  
  \\  
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ngrok.list \\  
  && sudo apt update \\  
  && sudo apt install ngrok
```

Luego ejecutar esto cambiando <token> por el token que sale al crear la cuenta en **ngrok**:

```
ngrok config add-authtoken <token>
```

Creación del Túnel HTTP

El túnel se crea con:

```
ngrok http 80
```

Modificación del Archivo index.html

Ir al index.html ubicado en /var/www/html y poner cualquier texto personalizado en lugar del contenido que tiene, por ejemplo:

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="es">  
<head>  
  <meta charset="UTF-8">  
  <meta name="viewport" content="width=device-width,  
initial-scale=1.0">  
  <title>Prueba de Compresión Gzip</title>  
  <style>  
    body {  
      font-family: Arial, sans-serif;  
      background-color: #f4f4f4;
```

```

        margin: 0;
        padding: 20px;
    }
    .container {
        max-width: 800px;
        margin: auto;
        background: white;
        padding: 20px;
        box-shadow: 0px 0px 10px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    h1, h2 {
        color: #333;
    }
    p {
        line-height: 1.6;
    }
    ul {
        max-height: 300px;
        overflow-y: auto;
        border: 1px solid #ccc;
        padding: 10px;
        background: #f9f9f9;
    }
</style>
</head>
<body>

    <div class="container">
        <h1>Prueba de Compresión con Gzip y Ngrok de Andres Higuera
        Lozano y Nicolás Gonzalez Franco</h1>
        <p>Este es un archivo HTML diseñado para probar la
        compresión en Apache con Gzip. Contiene mucho texto, imágenes,
        videos y un script pesado de JavaScript.</p>

        <!-- Fragmento real de Don Quijote -->
        <h2>Extracto de Don Quijote</h2>
        <p>
            En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero
            acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo
            de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín
            flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero,

```

salpicón las más noches, duelos y quebrantos los
sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los
domingos,

consumían las tres partes de su hacienda.

</p>

<p>

El resto della concluían sayo de velarte, calzas de
velludo para las fiestas con sus pantuflos de lo mismo,

los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo
más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los

cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y
un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la
podadera.

</p>

<!-- Imagen (No será comprimida por Gzip) -->

<h2>Imagen</h2>

<!-- Video (No será comprimido por Gzip) -->

<h2>Video</h2>

<iframe width="560" height="315"

src="https://www.youtube.com/embed/ya32EC3yoUo?si=Ps7_JF8c00ZCYk_B"

title="YouTube video player"

frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay;
clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture;
web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"
allowfullscreen

></iframe>

<!-- JavaScript con mucho contenido -->

<h2>JavaScript Pesado</h2>

<p>Este script genera 10,000 elementos en una lista, lo que
aumenta el tamaño del archivo.</p>

<ul id="data-list">

<script>

// Generar lista grande de datos

let dataList = document.getElementById("data-list");

for (let i = 1; i <= 10000; i++) {

```
        let listItem = document.createElement("li");
        listItem.textContent = "Elemento " + i;
        dataList.appendChild(listItem);
    }
</script>

</div>

</body>
</html>
```